

第三节 全微分

- 一、全微分的概念
- 二、可微的条件
- 三、全微分的计算
- 四、全微分在近似计算中的应用

一、全微分的概念

1.回顾

我们曾定义一元函数 $y = f(x)$ 的微分, 若 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$, 其中 A 与 Δx 无关, 则称 $y = f(x)$ 在 x 处可微, $dy = A\Delta x$ 称为 $f(x)$ 在 x 处的微分, 且有 $A = f'(x)$, 即 $dy = f'(x)dx$.

对于二元函数, 该如何定义函数的微分呢?

全增量的概念

如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 的某邻域内有定义，并设 $M(x + \Delta x, y + \Delta y)$ 为这邻域内的任意一点，则称这两点的函数值之差

$$f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$$

为函数在点 P 对应于自变量增量 $\Delta x, \Delta y$ 的全增量，记为 Δz ，

即
$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$$

2.全微分的概念

设有一长方形的薄铁片，长和宽分别为 x 和 y ，薄片受热后边长分别增加 Δx 和 Δy ，则长方形的面积的改变量为：

$$\Delta S = (x + \Delta x)(y + \Delta y) - xy = y\Delta x + x\Delta y + \Delta x\Delta y$$

经计算知 $\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\Delta x \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0,$

$$\therefore \Delta x \Delta y = o(\rho), \text{ 其中 } \rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}.$$

从而面积的改变量可以表示成

$$\Delta S = y\Delta x + x\Delta y + o(\rho), \text{ 其中 } \rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}.$$

定义 设二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的某邻域内有定义,

如果全增量 $\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$ 可表示成

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho), \quad \rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}, \quad \text{其中 } A, B \text{ 与 } \Delta x, \Delta y$$

无关, 仅与 x, y 有关, 则称函数 $f(x, y)$ 在点 (x, y) **可微**,

$A\Delta x + B\Delta y$ 称为函数 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 的**全微分**,

记作: $dz = df = A\Delta x + B\Delta y$,

全微分常写成 $dz = A dx + B dy$

$$\Delta z = dz + o(\rho)$$

$$\therefore \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{\Delta z - dz}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{\Delta z - dz}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{o(\rho)}{\rho} = 0.$$

若函数 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内各点处处可微，则称这函数在 D 内可微函数. (或称函数 $z = f(x, y)$ 在内 D 可微)

二、可微的条件

1.可微的必要条件

定理1 如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微, 则函数在 (x, y) 点连续.

证明: 如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微, 则有

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho), \quad \rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

$$\therefore \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \Delta z = 0, \Rightarrow \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} f(x + \Delta x, y + \Delta y) = f(x, y)$$

故函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 连续.

函数在一点连续是可微的必要条件.

定理2 如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微, 则函数在 (x, y) 点的偏导数 $f_x(x, y)$ 与 $f_y(x, y)$ 存在, 且有:

$$dz|_{(x,y)} = f_x(x, y)dx + f_y(x, y)dy$$

证明: 如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微, 则

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho),$$

当 $\Delta y = 0$ 时,上式仍成立, 此时 $\rho = |\Delta x|$,

$$f_x(x, y) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{A\Delta x + o(\rho)}{\Delta x} = A$$

同理可得 $B = f_y(x, y)$

$$\therefore dz|_{(x,y)} = A dx + B dy = f_x(x, y)dx + f_y(x, y)dy .$$

函数在一点的偏导数存在是函数在这点可微的必要条件.

例1 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 点的

连续性、可微性、偏导数的存在性.

解 (1) $\because 0 \leq \frac{|xy|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{2},$

而 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \sqrt{x^2 + y^2} = 0, \therefore \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0 = f(0, 0),$

故函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点连续.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

$$(2) f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta y} = 0$$

故函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点偏导数存在.

$$(3) \Delta z - f_x(0, 0)\Delta x - f_y(0, 0)\Delta y = \Delta z = f(\Delta x, \Delta y) - f(0, 0)$$

$$= \frac{\Delta x \Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}}$$

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{\Delta z - f_x(0,0)\Delta x - f_y(0,0)\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{\Delta x \Delta y}{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$

$$\because \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y = k\Delta x}} \frac{\Delta x \Delta y}{\Delta x^2 + \Delta y^2} = \frac{k}{1+k^2} \quad \therefore \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{\Delta x \Delta y}{\Delta x^2 + \Delta y^2} \text{ 不存在}$$

故函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点不可微.

$f(x, y)$ 在 (x, y) 点可微 $\Leftrightarrow f_x(x, y), f_y(x, y)$ 存在且

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta z - [f_x(x, y)\Delta x + f_y(x, y)\Delta y]}{\rho} = 0, \text{ 其中 } \rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}.$$

函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续, 或各偏导数都存在, 是可微的
必要非充分条件.

2.可微的充分条件

定理3 如果函数 $z = f(x, y)$ 的偏导数 $f_x(x, y)$ 与 $f_y(x, y)$ 在点 (x, y) 连续, 则函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微.

例2 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 点的可微性、偏导数的连续性.

解 $f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0$, 同理 $f_y(0, 0) = 0$.

$$f_x(x, y) = \begin{cases} y \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{x^2 y}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

当 (x, y) 沿 $y = |x|$ 趋于 $(0, 0)$ 时,

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=|x|}} f_x(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(|x| \sin \frac{1}{\sqrt{2}|x|} - \frac{1}{2\sqrt{2}} \cos \frac{1}{\sqrt{2}|x|} \right)$$

不存在. $\Rightarrow f_x$ 在 $(0,0)$ 点不连续. 同理可知, f_y 在 $(0,0)$ 点不连续.

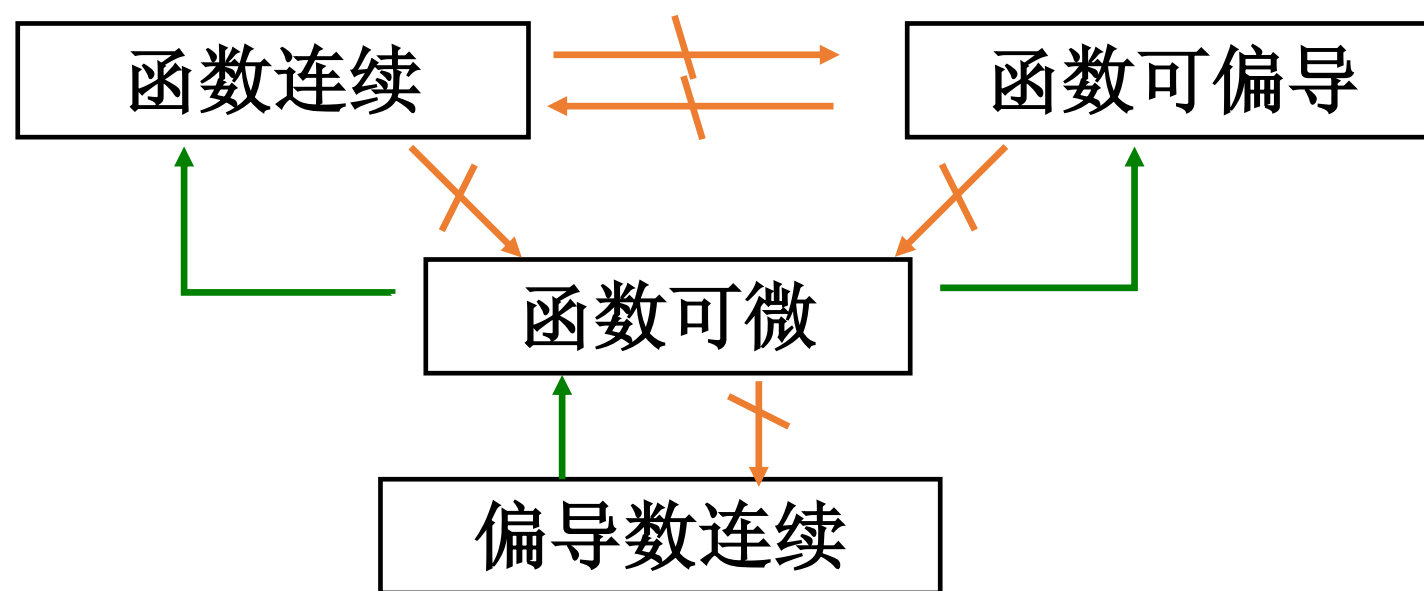
$$\begin{aligned} \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{\Delta z - f_x(0,0)\Delta x - f_y(0,0)\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} &= \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(\Delta x, \Delta y) - f(0,0)}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ &= \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{\Delta x \cdot \Delta y \cdot \sin \frac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0 \quad \text{故 } f(x,y) \text{ 在点 } (0,0) \text{ 可微} \end{aligned}$$

综合有：函数的偏导数在 $(0,0)$ 不连续，但可微.

★ 偏导数连续是可微的充分非必要条件.

二、可微的条件

3.多元函数连续、偏导数、可微之间的关系



三、全微分的计算

若 $z = f(x, y)$ 可微, 则全微分 $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$.

$\frac{\partial z}{\partial x} dx$ 与 $\frac{\partial z}{\partial y} dy$ 分别称为 $f(x, y)$ 对 x 与对 y 的偏微分.

通常我们把二元函数的全微分等于它的两个偏微分之和称为二元函数的微分符合叠加原理.

全微分的定义可推广到三元及三元以上函数

若 $u = f(x, y, z)$, 则 $du = f_x dx + f_y dy + f_z dz$

$z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的全微分:

$$dz\Big|_{(x_0, y_0)} = f_x(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)dx + f_y(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)dy.$$

$u = f(x, y, z)$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 的全微分:

$$du\Big|_{(x_0, y_0, z_0)} = f_x(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0, \mathbf{z}_0) dx + f_y(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0, \mathbf{z}_0) dy + f_z(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0, \mathbf{z}_0) dz.$$

例 3 计算函数 $z = e^{xy}$ 在点 $(2,1)$ 处的全微分.

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = ye^{xy}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = xe^{xy},$

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(2,1)} = e^2, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(2,1)} = 2e^2,$$

所求全微分 $\mathbf{dz} = e^2 \mathbf{dx} + 2e^2 \mathbf{dy}.$

例 4 计算函数 $u = x + \sin \frac{y}{2} + e^{yz}$ 的全微分.

解 $\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{2} \cos \frac{y}{2} + ze^{yz},$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = ye^{yz},$$

所求全微分

$$du = dx + \left(\frac{1}{2} \cos \frac{y}{2} + ze^{yz} \right) dy + ye^{yz} dz.$$

四、全微分在近似计算中的应用

当二元函数 $z = f(x, y)$ 的两个偏导数 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 连续, 且 $|\Delta x|, |\Delta y|$ 都充分小, 有近似等式

$$\Delta z \approx dz = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y.$$

或写成:

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \approx f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y.$$

例5 计算 $(0.96)^{2.02}$ 的近似值.

解 设函数 $f(x, y) = x^y$, 则 $f_x(x, y) = yx^{y-1}$, $f_y(x, y) = x^y \ln x$,

取 $x_0 = 1, y_0 = 2, \Delta x = -0.04, \Delta y = 0.02$.

$$\therefore f(1, 2) = 1, f_x(1, 2) = 2, f_y(1, 2) = 0,$$

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \approx f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y.$$

$$\begin{aligned}\therefore (0.96)^{2.02} &\approx 1 + 2 \times (-0.04) + 0 \times 0.02 \\ &= 0.92\end{aligned}$$

例6 有一圆柱体受压后发生形变, 半径由 20cm 增大到 20.05cm, 高度由100cm 减少到 99cm , 求此圆柱体体积的近似改变量.

解: 设圆柱体的底半径为 r , 高为 h . 体积为 $V = \pi r^2 h$,
则圆柱体体积改变量

$$\Delta V \approx dz = V_r(x_0, y_0)\Delta r + V_h(x_0, y_0)\Delta h = 2\pi r_0 h_0 \Delta r + \pi r_0^2 \Delta h$$

$$\left| \begin{array}{l} r_0 = 20, \quad h_0 = 100, \\ \Delta r = 0.05, \quad \Delta h = -1 \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned} \Delta V &\approx 2\pi \times 20 \times 100 \times 0.05 + \pi \times 20^2 \times (-1) \\ &= -200\pi \text{ (cm}^3\text{)} \end{aligned}$$

即受压后圆柱体体积减少了 $200\pi \text{ cm}^3$.